Année 2019-2020
Examen d'Analyse (2h)

Exercice 1

1. Donner le développement limité à l'ordre donné au voisinage de 0 des fonctions suivantes :
   $\frac{ln(1+x)}{e^x-1}$ à l'ordre 4.

   $e^{1-\sqrt{1+x}}$ à l'ordre 3.

   $(e^x - sin(x))\ ln(1+x)$ à l'ordre 3.

   $sin(2x)\ cos(3x)$ à l'ordre 6.

Exercice 2

on considère les intégrales : $a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t sin(t)dt$ et $a_1 = \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\ sin(t)\ cos(2t)dt$.

1. Calculer a_0.
2. Montrer que $a_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t(sin(3t) - sin(t))dt$. En déduire que $a_1 = -\frac{2\pi}{9\pi}$.
3. On pose $a_n = \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\ sin(t)\ cos(2nt)dt$
   Montrer que $a_n = \frac{2}{\pi}(-1)^n[\frac{1}{(2n+1)^2} + \frac{1}{(2n-1)^2}]$.

Exercice 3

On considère les fonctions $h_1(x)$ et $h_2(x)$ définies sur $\mathbb{R}$ par :
$h_1(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$ et $h_2(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$.

1. Dresser le tableau de variation de la fonction h_2 puis étudier le signe de $h_2(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
2. Etudier les variations de la fonction h_1.
3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, h_1(x) > h_2(x)$.
4. On considère la fonction $f(x) = \frac{x}{h_2(x)} = \frac{2x}{e^x-e^{-x}}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.
   Etudier le développement limité d'ordre 3 en 0 de la fonction $h_2(x)$.
   En déduire que la fonction f est continue en 0 et déterminer $f'(0)$.